

**EFEKTIFITAS SENAM TAI CHI TERHADAP PENURUNAN
TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI
KLINIK MUTIARA SEHAT KARANGLO**

PROPOSAL



Oleh:

Ririn Ayu Tricahya Ningsih

NIM. 2214314201139

**PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARANI
MALANG
2025**

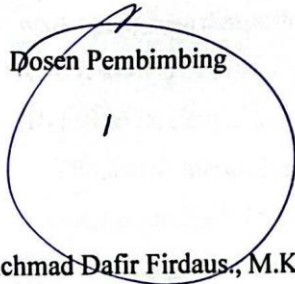
HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Efektifitas Senam Tai Chi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Klinik Mutiara Sehat Karanglo
2. Pengusul
 - a. Nama Lengkap : RIRIN AYU TRICAHYA NINGSIH
 - b. NIM : 2214314201139
 - c. Program Studi : S1 Keperawatan
 - d. Alamat Institusi : Jl. Simpang Candi Panggung No. 133 Malang 65143
3. Telpon/E-mail : 085704063198
4. Rencana Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,-
5. Sumber Dana Penelitian : (Mandiri)

Mengetahui

Malang, 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing



(Ns. Achmad Dafir Firdaus., M.Kep)

NIK. 07314307012

Pengusul,



(RIRIN AYU)

NIM. 2214314201139

Menyetujui,

*Cap klinik Mutiara sehat
karanglo dan tanda tangan*

(.....)

NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Efektifitas Senam Tai Chi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Klinik Mutiara Sehat Karanglo
2. Pengusul
 - a. Nama Lengkap : RIRIN AYU TRICAHYA NINGSIH
 - b. NIM : 2214314201139
 - c. Program Studi : S1 Keperawatan
 - d. Alamat Institusi : Jl. Simpang Candi Panggung No. 133 Malang 65143
3. Telpon/E-mail : 085704063198
4. Rencana Biaya Penelitian : Rp. 5.000.000,-
5. Sumber Dana Penelitian : (Mandiri)

Mengetahui

Malang, 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing

Pengusul,

(Ns. Achmad Dafir Firdaus., M.Kep)

NIK. 07314307012

(RIRIN AYU)

NIM. 2214314201139

Menyetujui,

*Cap klinik Mutiara sehat
karanglo dan tanda tangan*

(.....)

NIP.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Aris Sugiharto (2007) yang dikutip Masriadi (2016) bahwa tekanan darah adalah suatu tekanan darah yang mengalir dalam pembuluh darah untuk beredar ke seluruh tubuh membawa oksigen dan zat yang dibutuhkan tubuh agar dapat hidup dan melaksanakan tugasnya. Tekanan darah adalah tekanan yang ditimbulkan darah ketika bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Jantung adalah pompa muskular yang menyuplai tekanan untuk menggerakkan darah. Pembuluh darah memiliki dinding yang elastis dan memiliki ketahanan yang kuat. Oleh karena itu, di dalam sistem itu di antara denyut jantung ada tekanan (Hayens, R.B dkk, 2000 dalam (Hermansyah, 2021).

Terdapat dua macam kelainan tekanan darah, antara lain dikenal sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi dan hipotensi atau tekanan darah rendah. Pada umumnya yang lebih banyak dihubungkan dengan kelainan tekanan darah adalah hipertensi, sedangkan hipotensi sering kali dihubungkan dengan kasus syok. (Hermansyah, 2021)

Hipertensi merupakan penyakit yang banyak dialami lansia, hal ini terjadi karena beberapa faktor. Terdapat faktor yang tidak bisa dimodifikasi misalnya riwayat keluarga, usia, jenis kelamin, ras, komposisi genetik dan lain-lain. Di sisi lain faktor resiko yang bisa dimodifikasi yaitu asupan garam yang berlebihan, obesitas, diet tinggi lemak, kurang olahraga, penggunaan alkohol, tembakau, dan lain lainnya pada lansia (Rumahorbo, Fanggidae, Pakpahan & Purimahua, 2020 dalam (Amalia, 2023).

Hipertensi merupakan adanya peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg (Kemenkes, 2021). Menurut Widharto (2009) secara umum pengobatan hipertensi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu tanpa obat-obatan (pengobatan secara nonfarmakologi) dan dengan obat-obatan (pengobatan secara farmakologi). Hipertensi yang tidak ditangani dengan baik akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas. (Emilyani Desty, 2023)

Hampir 1 milyar orang di seluruh dunia memiliki tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah salah satu penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Di tahun 2020 sekitar 1.56 miliar orang dewasa akan hidup dengan hipertensi. Hipertensi membunuh hampir 8 miliar orang setiap tahun di dunia dan hampir 1,5 juta orang setiap tahunnya di kawasan Asia Timur- Selatan. Sekitar sepertiga dari orang dewasa di Asia Timur-Selatan menderita hipertensi (WHO. 2015 dalam (Ivan Gede Kresnayana, 2020)

Secara keseluruhan, hipertensi umumnya terjadi pada orang dewasa sekitar 30- 45% dan meningkat seiring bertambahnya usia, dengan prevalensi hingga 60% pada orang di atas 60 tahun. Di negara berkembang, prevalensi hipertensi meningkat paling cepat (80% di dunia), hipertensi masih sulit untuk diobati, berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit kardiovaskular (CVD) (Kemenkes, 2021). Di DKI Jakarta (2018) terjadi peningkatan kasus hipertensi sebanyak 13,4%. Menurut Riskesdas 27.195 penduduk DKI Jakarta mengalami hipertensi pada tahun 2018, hal tersebut menyebabkan DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan angka prevalensi hipertensi tertinggi (Riskesdas, 2018 dalam (Sari, 2024)

Menurut *Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, dan Treatment on High Blood Pressure VII (JNC VII)*, hampir satu miliar penduduk dunia atau 1 dari 4 orang dewasa mengidap hipertensi (Prasetyaningrum, 2014) dalam (Azizah, 2015). Hipertensi di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran pada usia lebih dari 18 tahun sebesar 25,8% (Riskesdas, 2013). Prevalensi hipertensi pada umur ≥ 18 tahun di Provinsi NTB yakni mencapai 24,3% dengan tingkat kejadian tertinggi di Kabupaten Lombok Utara sebesar 30,8% diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur sebesar 30,2%, Lombok Barat 26,6%, Mataram 23,4%, Lombok Tengah 22,5%, Bima 20,6%, Kota Bima 20,5%, Sumbawa 18,8 %, Sumbawa Barat 17,7%, dan Dompu 15,5% (Riset Kesehatan Dasar, 2013). (Emilyani Desty, 2023). Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan DM dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi peningkatan. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi dan DM dilaksanakan di seluruh puskesmas, klinik dan Rumah sakit serta jejaring yang ada di wilayah. Sementara untuk daerah Malang menyumbang penderita hipertensi dengan angka prevalensi sebesar (36,6%) (Riskesdas Jatim dan Riskesdas 2021: 89). Berdasarkan hasil data dari pemerintah kabupaten Malang tahun 2022 tercatat 14661 orang yang menderita hipertensi di Singosari.

Penatalaksanaan hipertensi dibagi menjadi dua yakni farmakologis, yang dilakukan guna menjadikan efek samping obat-obatan menjadi lebih kecil dan berfokus pada penjagaan kepatuhan. Salah satu penatalaksanaan secara non farmakologis yang bisa dilaksanakan pada lansia yang mengalami hipertensi adalah teratur dalam melakukan olahraga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tulak dan Umar (2016) yang menghasilkan temuan bahwasanya ada pengaruh senam pada lansia terhadap penurunan tekanan darah lansia. Penelitian lain yang dilakukan oleh Suparmanto &

Wulandari (2018) tentang hubungan senam Tai Chi dalam pengendalian tekanan darah pada lansia didapatkan hasil senam Tai Chi mempunyai pengaruh pada lansia dalam menurunkan tekanan darah. (Amalia, 2023)

Hasil penelitian dilakukan oleh Ayu Nur Salini dan Susantri di desa Tegalkenogo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta pada tahun (2022), tentang "Penggunaan latihan terapi Tai Chi untuk menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi yang lebih tua" dimana hasil penelitian menunjukkan sesudah dilakukan Penerapan Teknik terapi Tai Chi adanya perubahan penurunan tekanan darah yakni, dari 145/98 mmHg menjadi 130/75 dapat disimpulkan bahwa terapi Tai Chi Efektif dapat mengatasi Pengurangan Tekanan Darah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Desty Emilyani, Hierwan alwi Yudistira, Mardiantun, Ni Putu Sumartini, awan Dramawan pada tahun (2018) dengan judul "Pengaruh Terhadap Terapi Tai Chi Adanya Tekanan Darah Meningkat Dipuskesmas Cakranegara" dimana bukti menunjukkan penurunan biasanya tingkat tekanan darah systole sebesar 10 mmHg dan tekanan darah diastole sebesar 6 mmHg. (Sari, 2024)

Seseorang yang menderita hipertensi mempunyai resiko penyakit jantung dua kali dan penyakit stroke delapan kali dibandingkan dengan orang dengan tensi normal (Widharto, 2009). Hal ini juga ditegaskan oleh Katzung (2013), bahwa hipertensi yang menetap akan merusak pembuluh darah ginjal, jantung, dan otak serta menyebabkan peningkatan insiden gagal ginjal, penyakit koronaria, gagal jantung, stroke, dan demensia. (Emilyani Desty, 2023)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu warga di klinik mutiara sehat karangploso mengatakan bahwa Senam Tai Chi ini belum pernah diteliti di klinik mutiara sehat karangploso. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Keefektivitasan Senam Tai Chi terhadap lansia penderita hipertensi di klinik sehat mutiara karanglo Tahun 2025.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Apakah Senam Tai Chi Efektif Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Klinik Mutiara Sehat Karanglo?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui Efektifitas Senam Tai Chi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Klinik Mutiara Sehat Karanglo.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tekanan darah pada lansia sebelum dilakukan senam tai chi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo.
2. Mengidentifikasi tekanan darah pada lansia setelah dilakukan senam tai chi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo.
3. Menganalisis efektifitas senam taichi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia penderita hipertensi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang hubungan keefektifan senam Tai Chi pada lansia penderita hipertensi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dalam penelitian tentang senam Tai Chi pada lansia penderita hipertensi sehingga dapat memberikan motivasi kepada peneliti untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat awam tentang senam Tai Chi pada lansia penderita hipertensi.

1.5 Studi literatur

No	Tahun	Nama penulis/ Judul	Metode dan variabel	Hasil	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	2024	Alvia Yunita Sari/Asuhan Keperawatan Kebutuhan Aman Nyaman Pada Lansia Hipertensi Dengan Penerapan Senam Tai Chi Terhadap Nilai Tekanan Darah Di Panti Sosial “X”	Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif dan studi kasus dengan mengeksplorasi masalah secara terperinci melalui pengkajian asuhan keperawatan gerontik, data analisis, intervensi keperawatan, implementasi serta evaluasi pada lansia dengan penyakit Hipertensi Variabel: Asuhan Keperawatan Lansia Hipertensi Dengan Penerapan Senam Tai Chi	Hasil penelitian menunjukkan Setelah diberikan asuhan keperawatan sebanyak 7 kali selama 1 minggu klien Ny. S berusia 77 th dan Tn. A berusia 72 th dengan penyakit Hipertensi pada tanggal 13 Mei- 19 Mei 2024 didapatkan penurunan tekanan darah pada lansia dengan melakukan senam Tai Chi dapat mengontrol tekanan darah tanpa obat.	Metode secara kuantitatif, Variabel yang diteliti, lokasi penelitian di klinik Mutiara sehat karanglo
2.	2023	Fitri Amalia Andriani, Darwin Karim, Sofiana Nurchayati/Perbandingan Efektivitas Senam Hipertensi dan Senam Thai Chi Dalam Menurunkan Tekanan Darah Pada Lansia Yang Mengalami Hipertensi	Desain penelitian ini adalah Quasy Eksperimen dengan rancangan Two Group Pretest Posttest. Sampel penelitian ini ialah 30 orang lansia yang mengalami hipertensi. Variable: Perbandingan Efektivitas Senam Hipertensi dan Senam Thai Chi	Dengan Analisa Bivariat maka Hasil penelitian ini melaporkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian senam thai chi dengan penurunan tekanan darah pada lansia.	Metode secara kuantitatif, Variabel yang diteliti, lokasi penelitian di klinik Mutiara sehat karanglo
3.	2023	Desty Emilyani, Hierwan Alwi Yudistira, Mardiatun, Ni Putu Sumartini, Awan Dramawan/ Pengaruh Senam Tai Chi Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cakranegara.	Desain penelitian yang digunakan adalah pre experimental dengan rancangan one grup pretest-posttest. Dengan besar sampel yaitu 20 subyek dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Variable: Pengaruh Senam Tai Chi	Hasil penelitian tekanan darah setelah melakukan Senam Tai Chi selama 3 hari mengalami penurunan yang cukup signifikan, ditemukan rata – rata tekanan darah sebelum Senam	Metode secara kuantitatif, Variabel yang diteliti, lokasi penelitian di klinik Mutiara sehat karanglo

				Tai Chi sebesar 155,1 mmHg pada sistole dan rata – rata tekanan darah diastole sebesar 97,90 mmHg.	
4.	2023	Ayu Nur Salini, Sutantri/ Studi Kasus: Penerapan Senam Tai-Chi untuk Menurunkan Tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi	Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan studi kasus dengan mengeksplorasi masalah secara terperinci melalui pengkajian asuhan keperawatan gerontik, data analisis, intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi pada lansia dengan penyakit Hipertensi. Variable: Penerapan Senam Tai-Chi	Hasil meta-analisis menunjukkan bahwa intervensi tai chi antara orang dewasa yang lebih tua (60 tahun dan lebih tua) dengan hipertensi menyebabkan kualitas hidup yang jauh lebih baik, bersama dengan lebih sedikit depresi dan tekanan psikologis, dibandingkan dengan control.	Metode secara kuantitatif, Variabel yang diteliti, lokasi penelitian di klinik Mutiara sehat karanglo
5.	2020	Gede Ivan Kresnayana, Kadek Ayu Suarmini, Indrie Lutfiana, Nyoman Mandayani/ Pengaruh Senam Taichi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Panti Sosial Tresna Werdha	Metode penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif di panti sosial tresna werdha. Sample menggunakan 22 partisipan lansia yang mengalami hipertensi di panti sosial tresna werdha. Variable: Pengaruh Senam Taichi	Hasil penelitian ini melaporkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian senam taichi dengan penurunan tekanan darah.	Metode secara kuantitatif, Variabel yang diteliti, lokasi penelitian di klinik Mutiara sehat karanglo

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Hipertensi Dan Tekanan Darah

2.1.1 Definisi Tekanan Darah

Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan darah dari jantung. Puncak dari tekanan maksimum saat ejeksi terjadi adalah tekanan darah sistolik dan pada saat ventrikel berelaksasi, darah yang tetap dalam arteri menimbulkan tekanan diastolik atau minimum (Potter & Perry, 2009). Rata-rata tekanan darah normal biasanya 120/80 mmHg (Suddarth, 2013).

Tekanan darah merupakan tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika darah tersebut dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Semakin tinggi tekanan darah maka semakin keras jantung itu bekerja (World Health Organization, 2013).

Nilai normal tekanan darah seseorang dengan ukuran tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas normal dan kesehatan secara umum adalah 120/80 mmHg. Dalam aktivitas sehari-hari, tekanan darah normalnya adalah dengan nilai angka kisaran stabil. Tetapi secara umum, angka pemeriksaan tekanan darah menurun saat tidur dan meningkat diwaktu beraktifitas atau olahraga (Pudiastuti, 2013).

2.1.2 Definisi Hipertensi

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan ($\geq$)140 mmHg dan/atau diastolik lebih dari sama dengan ($\geq$)90 mmHg. Orang dengan tekanan darah 130/80 mmHg disebut sebagai Prehipertensi dimana perlu mendapatkan pengawasan dan perawatan agar tidak berkembang menjadi hipertensi. (Kemenkes, 2023)

Terdapat keadaan-keadaan yang terkait definisi hipertensi lainnya yaitu *white coat hypertension* (hipertensi jas putih) dan *masked hypertension* (hipertensi terselubung). *White coat hypertension* atau Hipertensi jas putih didefinisikan sebagai TD $\geq$ 140/90 mmHg saat diukur di klinik tetapi TD tidak memenuhi kriteria hipertensi saat diukur di luar klinik. Sebaliknya, *masked hypertension* atau hipertensi terselubung didefinisikan sebagai TD <140/90

mmHg saat diukur di klinik tetapi TD terekam memenuhi kriteria hipertensi saat diukur di luar klinik. (Kemenkes, 2023)

2.1.3 Penyebab

Berdasarkan penyebabnya hipertensi dibagi menjadi dua yaitu 1) hipertensi primer dan 2) hipertensi sekunder. Hipertensi primer sering juga disebut sebagai hipertensi essensial yaitu hipertensi yang tidak ditemukan penyebab dari peningkatan tekanan darah tersebut (Agarwal, Sinha, Light, 2011; dan Bolívar, 2013). Hipertensi ini disebabkan oleh asupan garam yang berlebihan dalam makanan (Popov et al, 2011), genetik (Simino, Rao, Freedman, 2012; dan Leu et al, 2014), merokok (Ge et al, 2013), kegemukan (Varughese, Nimkevych, Uwaifo, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Adroque dan Madias (2007) yang menyatakan bahwa sebanyak 95% dari kasus hipertensi merupakan hipertensi primer atau hipertensi essensial. (Kurnia, 2021)

2.1.4 Tanda dan gejala

Sebagian besar penderita hipertensi tidak menampilkan gejala hingga bertahun-tahun. Gejala yang paling sering muncul pada pasien hipertensi jika hipertensinya sudah bertahun-tahun dan tidak diobati antara lain seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur, serta mengalami penurunan kesadaran (Nurarif, 2015).

2.1.5 Klasifikasi

Berikut ini adalah klasifikasi tekanan darah yaitu:

Klasifikasi	TD sistolik (mmHg)		TD diastolik (mmHg)
Optimal	<120	dan	<80
Normal	120-129	dan/atau	80-84
Prehipertensi (Normal tinggi)	130-139	dan/atau	85-89
Hipertensi derajat 1	140-159	dan/atau	90-99
Hipertensi derajat 2	160-179	dan/atau	100-109
Hipertensi derajat 3	≥180	dan/atau	≥110
Hipertensi sistolik terisolasi	≥140	dan	<90

Sumber: Williams B, Mancia G, Spiering W, Agabiti RE, Azizi M, Burnier M, et al; ESC Scientific Document Group. 2018
ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39:3021-104.

WHO menggunakan tekanan diastolik sebagai bagian tekanan yang dipakai dalam kriteria diagnosis dan klasifikasi. Tekanan darah manusia meliputi tekanan darah sistolik, tekanan darah waktu jantung menguncup dan tekanan darah diastolik yakni tekanan darah waktu jantung istirahat. Pentingnya perhatian terhadap diastolik dalam manajemen hipertensi berkaitan dengan lebih tingginya prevalensi hipertensi diastolik dibandingkan dengan prevalensi sistolik sehingga diastolik sangat penting dalam menegaskan diagnosis hipertensi. Diastolik dapat digunakan dalam pengukuran keberhasilan pengobatan hipertensi dan menjadi pegangan dalam melakukan prognosis serta pedoman dalam evaluasi atau pengontrolan pengobatan (Bustan, 2007).

2.1.6 Faktor Resiko

Hipertensi bersifat multifaktorial. Faktor risiko terjadinya hipertensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor yang dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi meliputi usia, jenis kelamin, ras atau etnik, dan faktor genetik, sementara faktor yang dapat dimodifikasi meliputi kelebihan berat badan atau obesitas, konsumsi garam yang terlalu banyak, kurang aktivitas fisik (pola hidup sedentary atau tidak aktif), konsumsi alkohol secara berlebihan, efek samping obat, merokok, kadar gula tinggi atau diabetes, gangguan fungsi ginjal, dan lain-lain.

Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi	Faktor risiko yang dapat dimodifikasi
• Usia • Jenis Kelamin • Ras atau Etnik • Faktor Genetik seperti Riwayat hiperkolesterolemia familial • Riwayat menderita hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, atau penyakit ginjal pada individu dan keluarga	• Kelebihan berat badan dan obesitas • Merokok • Konsumsi garam yang terlalu banyak • Konsumsi alkohol • Kurang aktivitas fisik dan olah raga

Adanya riwayat gangguan disfungsi ereksi pada laki-laki, gangguan pola tidur, mengorok, sleep apnea, dan riwayat hipertensi pada kehamilan/preeklamsia sebelumnya juga merupakan faktor risiko hipertensi pada seseorang.

2.1.7 Komplikasi

Tekanan darah yang tidak terkontrol dan tidak segera diatasi dalam jangka panjang akan mengganggu pembuluh darah arteri dalam mensuplai darah ke organorgan diantaranya jantung, otak, ginjal dan mata. Hipertensi yang tidak terkontrol berakibat komplikasi pada jantung meliputi infark jantung dan pembesaran ventrikel kiri dengan atau tanpa payah jantung. Hematuria (urine yang disertai darah) dan oliguria (kencing sedikit) merupakan komplikasi hipertensi pada ginjal. Komplikasi hipertensi juga dapat terjadi pada mata berupa retinopati hipertensi. Stroke dan euephalitis merupakan penyakit yang terjadi pada organ otak sebagai akibat hipertensi yang tidak ditangani dalam waktu lama (Wijaya & Putri, 2013).

2.1.8 Penatalaksanaan

Penatalaksanaan hipertensi dibagi menjadi dua yaitu penatalaksanaan dengan terapi farmakologis dan non farmakologis.

a. Terapi farmakologis

Berbagai penelitian klinis membuktikan bahwa, obat anti hipertensi yang diberikan tepat waktu dapat menurunkan kejadian stroke hingga 35-40 %, infark miokard 20-25 %, dan gagal jantung lebih dari 50 %. Obat-obatan yang diberikan untuk penderita hipertensi meliputi diuretik, angiotensin-converting enzyme (ACE), Beta-blocker, calcium channel blocker (CCB), dll. Diuretik merupakan pengobatan hipertensi yang pertama bagi kebanyakan orang dengan hipertensi (Kementerian Kesehatan RI, 2013)

b. Terapi non farmakologis

1) Makan gizi seimbang

Pengelolaan diet yang sesuai terbukti dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Manajemen diet bagi penderita hipertensi yaitu membatasi gula, garam, cukup buah, sayuran, makanan rendah lemak, usahakan makan ikan berminyak seperti tuna, makarel dan salmon (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

2) Mengurangi berat badan

Hipertensi erat hubungannya dengan kelebihan berat badan. Mengurangi berat badan dapat menurunkan tekanan darah karena mengurangi kerja jantung dan volume sekuncup (Aspiani, 2015).

Penderita hipertensi yang mengalami kelebihan berat badan (obesitas) dianjurkan untuk menurunkan berat badan hingga mencapai IMT normal 18,5 – 22,9 kg/m², lingkar pinggang <90 cm untuk laki-laki dan <80 cm untuk perempuan (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

3) Olahraga yang teratur

Olahraga teratur seperti berjalan, lari, berenang dan bersepeda bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan memperbaiki kinerja jantung (Aspiani, 2015). Senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 menit lima kali perminggu dapat menurunkan tekanan darah baik sistole maupun diastole. Selain itu, berbagai cara relaksasi seperti meditasi dan yoga merupakan alternatif bagi penderita hipertensi tanpa obat (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

4) Berhenti Merokok

Berhenti merokok dapat mengurangi efek jangka panjang hipertensi karena asap rokok yang mengandung zat-zat kimia beracun seperti nikotin dan karbon monoksida yang dihisap melalui rokok dapat menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan meningkatkan kerja jantung (Aspiani, 2015).

5) Mengurangi konsumsi alkohol

Mengurangi konsumsi alkohol dapat menurunkan tekanan darah sistolik. Sehingga penderita hipertensi diupayakan untuk menghindari konsumsi alkohol (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

6) Mengurangi stres

Stres dapat memicu penurunan aliran darah ke jantung dan meningkatkan kebutuhan oksigen ke berbagai organ sehingga meningkatkan kinerja jantung, oleh karena itu dengan mengurangi stres seseorang dapat mengontrol tekanan darahnya (Nurahmani, 2012).

2.2 Konsep Senam Tai Chi

2.2.1 Pengertian

Senam merupakan latihan tubuh yang dapat membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis dengan terdapat beberapa unsur seperti melompat, memanjat dan keseimbangan (Widianti & Proverawati, 2010). Tai Chi merupakan suatu bentuk gaya seni bela diri dari China yang terdiri atas latihan meditasi, pergerakan melingkar, peregangan yang halus dan posisi

seimbang pada tubuh. Tai Chi merupakan suatu keterampilan, kemampuan, atau usaha yang pada umumnya diterapkan pada pelatihan bela diri (Serikali, 2006).

Senam thai chi terdiri dari senam pernafasan 18 gaya merupakan latihan inti, mengutamakan kegiatan pernafasan disamping gerakan-gerakan kepala, tangan, badan dan kaki, yang disarikan dari “The 18 Styles Of Tai Chi Breath Exercise” (Sutanto, 2013). Semua gerakan tai chi diyakini dapat menurunkan tingkat stress karena gerakan-gerakan tai chi dapat melancarkan peredaran darah ke seluruh tubuh sehingga membuat lansia merasa relaks (Sutanto, 2013).

Senam Tai Chi pada prinsipnya berbeda dengan senam yang lainnya seperti membakar kalori, membuat jantung berdebar-debar atau mengecilkan perut yang membedakan adalah senam ini melatih rasa bukan otot (Sutanto, 2013). Senam Tai Chi dapat dilakukan sebanyak 3 kali seminggu selama 3 minggu (Ismiati, 2013). Senam Tai Chi dapat dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu selama sebulan dengan hasil yang efektif (Putri, 2014).

2.2.2 Tujuan

Tujuan dari Senam Tai Chi adalah untuk mengembangkan hubungan yang lebih erat antara tubuh, pikiran dan jiwa bagi pelaksana senam Tai Chi. Senam Tai Chi ini dilakukan dengan teknik Gerakan yang sangat lambat untuk menyebarkan energi dalam tubuh. Tai Chi sangat berpengaruh pada tubuh dalam hal keseimbangan dan ketenangan (Serikali, 2006). Tujuan Senam Tai Chi menurut (Sutanto, 2013) yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat diaplikasikan kepada anak-anak hingga manula untuk meningkatkan kesehatan fisik, keseimbangan jiwa dan mental serta memperkuat daya tahan tubuh yang merupakan suatu akibat dari adanya meditasi dalam senam sehingga mengaktifkan sistem endokrin serta pelepasan neurotransmitter.
- b. Mengurangi kecemasan dan depresi
- c. Memperbaiki keseimbangan, fleksibilitas dan kekuatan otot
- d. Mengurangi risiko jatuh
- e. Memperbaiki kualitas tidur
- f. Menstabilkan tekanan darah sebab terdapat unsur meditasi, teknik relaksasi yang berdampak baik pada denyut jantung
- g. Memperbaiki kapasitas jantung pada lansia
- h. Menghilangkan nyeri kronik pada gangguan neuromuskuloskeletal
- i. Meningkatkan kapasitas energi

-
- j. Meningkatkan kemampuan antioksidan dan imunitas
 - k. Mencegah osteoporosis
 - l. Merangsang organ internal untuk dapat berjalan dengan baik
 - m. Mempertahankan kualitas hidup yang maksimal.

2.2.3 Indikasi Senam Tai Chi

Indikasi Senam Tai Chi (Sutanto, 2013):

- a. Lansia yang ingin berolahraga sebab dalam gerakan Tai Chi ini ringan dan perlahan;
- b. Pada seseorang yang mengalami cedera lutut karena tidak ada unsur gerakan meloncat;
- c. Dapat diaplikasikan pada tuna netra, rungu dan daksa sebab dapat memberikan motivasi serta kemampuan dalam hidup; dan
- d. Dapat membantu meningkatkan kesehatan yaitu sebagai salah satu preventif atau pencegahan penyakit.

2.2.4 Kontraindikasi Senam Tai Chi

Kontraindikasi dari Senam Tai Chi ini adalah klien pasca stroke dan klien dengan hipertensi yang tidak terkontrol (Departemen Keperawatan Gerontik, 2012).

2.2.5 Penatalaksanaan Senam Tai Chi

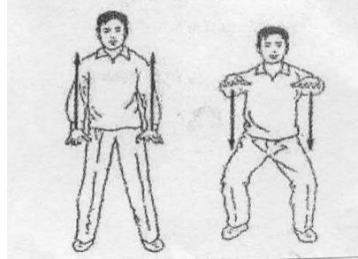
Penatalaksanaan Senam Tai Chi ini dapat dilakukan dimana saja. Terdapat 10 prinsip dalam melakukan gerakan Tai Chi yaitu sebagai berikut (Sutanto, 2013):

- a. Gerakan yang diberikan terus sambung menyambung tanpa putus
- b. Menggunakan pernafasan perut bukan pernafasan dada
- c. Pikiran masuk ke dalam titik berat atau gravitasi tubuh
- d. Terdapatnya gerakan membuka (ekspansi) dan menutup (kontraksi), maju mundur, naik turun, clockwise serta counter clockwise dan nafas yang masuk serta keluar secara berkesinambungan;
- e. Gerakannya yang melingkar seperti ulir
- f. Melatih rasa bukan otot
- g. Merupakan satu kesatuan yang dimana satu anggota tubuh bergerak yang lain juga ikut bergerak
- h. Pada saat bergerak mencari suatu ketenangan dan begitu juga sebaliknya; serta
- i. Gerakannya yang lincah.

2.2.6 Gerakan Senam Tai Chi

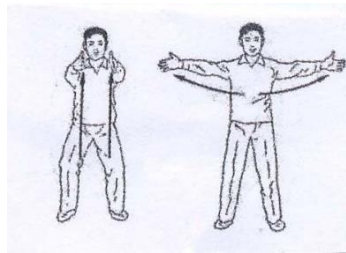
Gerakan-gerakan yang terdapat di dalam Senam Tai Chi ini adalah sebagai berikut (Sutanto, 2013):

Gerakan 1: Bangkit mengatur napas



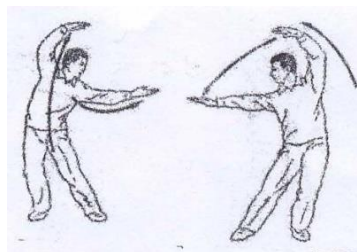
Posisi kaki dibukak selebar bahu tangan disamping tubuh, kemudian kedua lengan diayunkan perlahan-lahan ke atas sambil menarik napas dan ayaunkan kebawah sambil melepaskan melalui hidung. Lakukan sebanyak 6x

Gerakan 2: Melapangkan dada

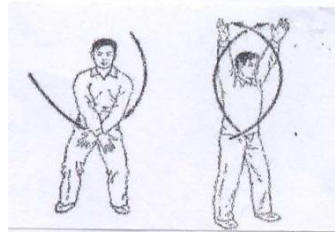


Kedua tangan lurus ke depan bentangkan tangan sambil menarik napas, dada dilapangkan. Tangan kembali ke depan sambil lepaskan napas, lutut ditekuk posisi kuda-kuda. Lakukan sebanyak 6x

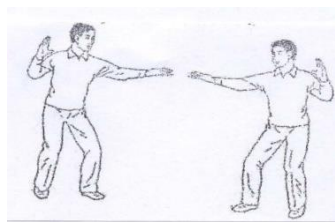
Gerakan 3: Mengayunkan pelangi



Angkat kedua tangan lurus ke atas ayunkan ke kiri, tangan kanan di atas kepala, tangan kiri lurus ke arah kiri kaki kanan ditekuk badan condong ke kanan sambil tarik napas, kemudian ayunkan kedua tangan ke arah sebaliknya. Lakukan sebanyak 6x

Gerakan 4: Membelah awan

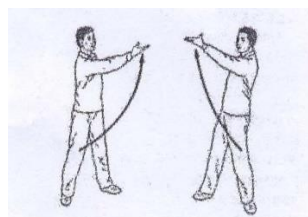
Kedua kaki kuda-kuda/lutut ditekuk posisi tangan menyilang di bawah, angkat tangan keatas sambil menarik nafas, lepaskan nafas. Tangan turun kembali seolah-olah membelah awan. Lakukan sebanyak 6 x

Gerakan 5: Gerakan mengayun tangan

Kedua kaki posisi kuda-kuda/lutut ditekuk, tangan kiri lurus ke depan telapak tangan terbuka ke atas. Putar lengan dan tangan kanan ke belakang, atas terus dorong ke depan sambil lepaskan nafas. Lakukan sebanyak 6x

Gerakan 6: Mengayun di danau

Posisi awal angkat tangan di depan badan kemudian mengikuti putaran bahu ayunkan kedua tangan ke bawah, ke belakang, terus ke atas, turunkan kembali ke depan badan, lutut ditekuk saat tangan ke bawah. Tarik nafas saat tangan diayun ke atas, lepaskan saat turun di depan badan. Lakukan sebanyak 12x tarik lepas nafas.

Gerakan 7: Mengangkat bola

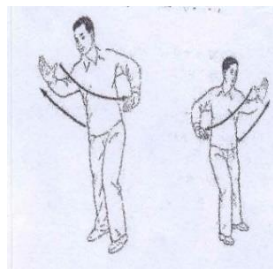
Posisi berdiri tegak angkat tangan kanan ke depan, sambil jinjit (seolah mengangkat bola) kemudian tangan diturunkan dan kaki kembali ke posisi semula. Ulangi secara bergantian sebanyak 6x

Gerakan 8: Memandang rembulan



Posisi kuda-kuda/lutut sedikit ditekuk, kedua tangan di depan lutut seolah-olah memegang bola kemudian angkat ke samping kiri atas sambil kaki ke posisi berdiri, pandangan ikuti arah tangan, saat tangan ke atas tarik nafas, dan lepaskan nafas saat tangan turun ke posisi semula. Lakukan sebanyak 6x

Gerakan 9: Mendorong telapak



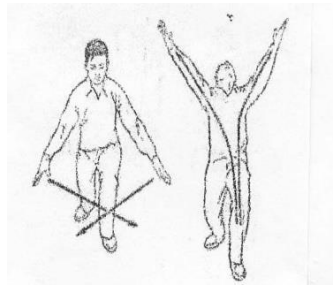
Posisi kuda-kuda/lutut sedikit ditekuk kedua tangan ditebuk di samping perut, dorong tangan kanan ke depan serong ke kiri sambil lepas nafas, tarik kembali tangan kanan sambil tarik nafas sementara tangan kiri di dorong serong ke kanan sambil lepas nafas. Lakukan secara bergantian sebanyak 6x

Gaya 10: Membelai Mega



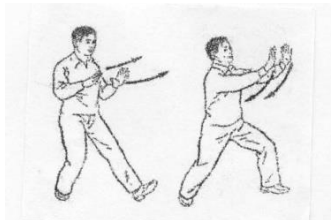
Posisi kuda-kuda/lutut ditebuk pandangan seolah-olah bercermin pada telapak tangan kiri (jarak kurang lebih 30 cm) tangan kanan posisi di depan perut, kemudian putar pinggang ke kiri kedua tangan mengikuti (pinggang saja yang diputar) sambil tarik nafas dan lakukan sebaliknya sambil lepaskan nafas. Lakukan sebanyak 6x

Gaya 11: Meraup laut



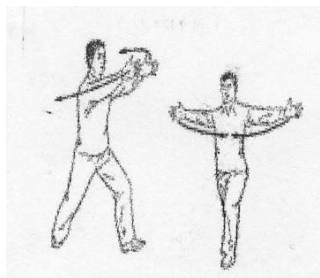
Kaki kiri ke depan, tangan seolah-olah meraup air yang ada di depan lutut sambil tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas sambil lepaskan nafas. Ulangi Gerakan meraup air sampai 3 kali kemudian ganti kaki, kaki kanan ke depan dan lakukan gerakan yang sama 3 kali lagi.

Gerakan 12: Mendorong ombak



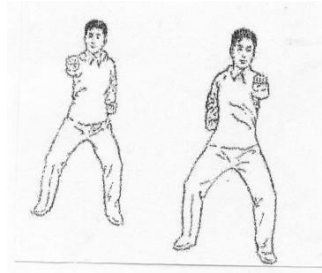
Kaki kiri ke depan, kedua tangan ditebuk di depan dada dorong tangan ke depan sambil lepas nafas, kemudian tarik kembali sambil tarik nafas lakukan 3x gerakan kemudian ganti kaki kanan di depan ulangi gerakan tadi 3x

Gerakan 13: membenteng sayap



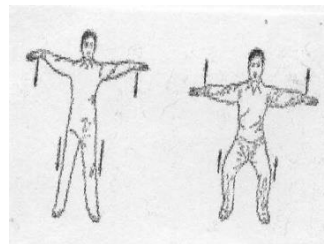
Kaki kiri ke depan, rentangkan kedua tangan sambil tarik nafas, dada dilapangkan, tubuh ke belakang, kemudian tangan tutup kembali lepas nafas. Lakukan secara bergantian sebanyak 6x

Gerakan 14: Menjulurkan tinju



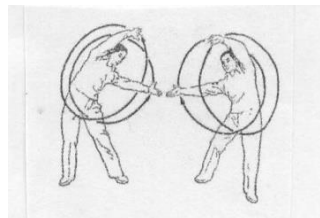
Posisi kaki kuda-kuda;lutut ditekuk, kedua tangan dikepalkan di samping perut. Dorong tinju tangan kiri ke depan sambil lepas nafas, kemudian tarik kembali sambil menarik nafas, lakukan secara bergantian sebanyak 12x tarik-lepas nafas.

Gerakan 15: Terbang melayang



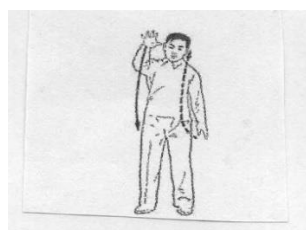
Posisi kuda-kuda/lutut ditekuk kedua tangan di samping badan, rentangkan tangan ke atas sambil menarik nafas kedua kaki jinjit, kemudian tangan turun kembali lepaskan nafas sambil menekuk lutut. Lakukan sebanyak 12 x tarik-lepas nafas

Gerakan 16: gerakan memutar roda



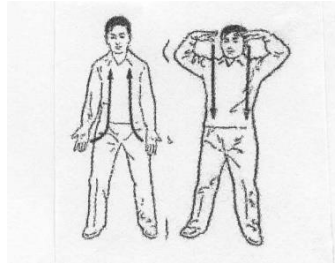
Posisi berdiri kuda-kuda/lutut ditekuk, kedua tangan seolah-olah ada roda di depan badan kita, kemudian digerakan berputar ikuti arah jarum jam, tarik nafas saat bergerak ke atas dan posisi kembali tegak saat berputar turun, lepas nafas kaki di tekuk kembali dilakukan 3 x putaran dan balik arah 3 x putaran.

Gerakan 17: Menepuk bola



Gerakan seolah-olah menepuk bola, angkat tumit kanan (jinjit) tepuk tangan kanan ke bawah sementara tangan kiri diangkat sambil di ditekuk dilakukan secara bergantian. Saat tangan ke atas tarik nafas saat turun lepas nafas. Lakukan sebanyak 12 x tarik-lepas nafas.

Gerak 18: Meredakan nafas



Posisi berdiri kuda-kuda/lutut ditekuk, kedua tangan di depan badan lalu diangkat seolah-olah meraup sesuatu sampai di depan mata sambil menarik nafas, kaki tegak. Kemudian tangan diturunkan seperti posisi awal dan lepas nafas kaki ditekuk kembali, lakukan sebanyak 6x.

2.3 Konsep Lansia

2.3.1 Pengertian Lansia

Menurut UU No. 13 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 2 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Di Indonesia yang dimaksud dengan lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas (Kemenkes, 2022).

Lansia adalah bagian siklus hidup manusia yang hampir pasti dialami setiap orang, yang dapat berdaya guna bagi dirinya, keluarga dan masyarakat. Agar dapat berdaya guna lansia harus sehat dan dipersiapkan sedini mungkin, serta berada di lingkungan yang mendukung potensi yang dimilikinya (Firmansyah, 2019).

Lansia yaitu sesuatu yang dimana manusia mengalami penurunan dan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang saling berhubungan satu sama lain pada saat umur 60 tahun sehingga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan fisik maupun jiwa (Fitria & Prameswari, 2021).

2.3.2 Batasan Lanjut Usia

Batasan umur lansia menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) lanjut usia meliputi (Notoatmodjo, 2007):

- a. Usia pertengahan (*middle age*), ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
- b. Lanjut usia (*elderly*) = antara 60 sampai 74 tahun.
- c. Lanjut usia tua (*old*) = antara 75 sampai 90 tahun.
- d. Usia sangat tua (*very old*) = diatas 90 tahun.

Menurut Setyonegoro, dalam Padila (2013):

- a. Usia dewasa muda (*elderly adulthood*) usia 18/20-25 tahun.
- b. Usia dewasa penuh (*middle years*) atau maturitas usia 25-60/65 tahun.
- c. Lanjut usia (*geriatric age*) usia > 65/70 tahun, terbagi atas:
 - 1) Young old (usia 70-75).
 - 2) Old (usia 75-80).
 - 3) Very old (usia >80 tahun).

Menurut Bee (1996) dalam Padila (2013), bahwa tahapan masa dewasa adalah sebagai berikut:

- a. Masa dewasa muda (usia 18-25 tahun).
- b. Masa dewasa awal (usia 26-40 tahun).
- c. Masa dewasa tengah (usia 41-65 tahun).

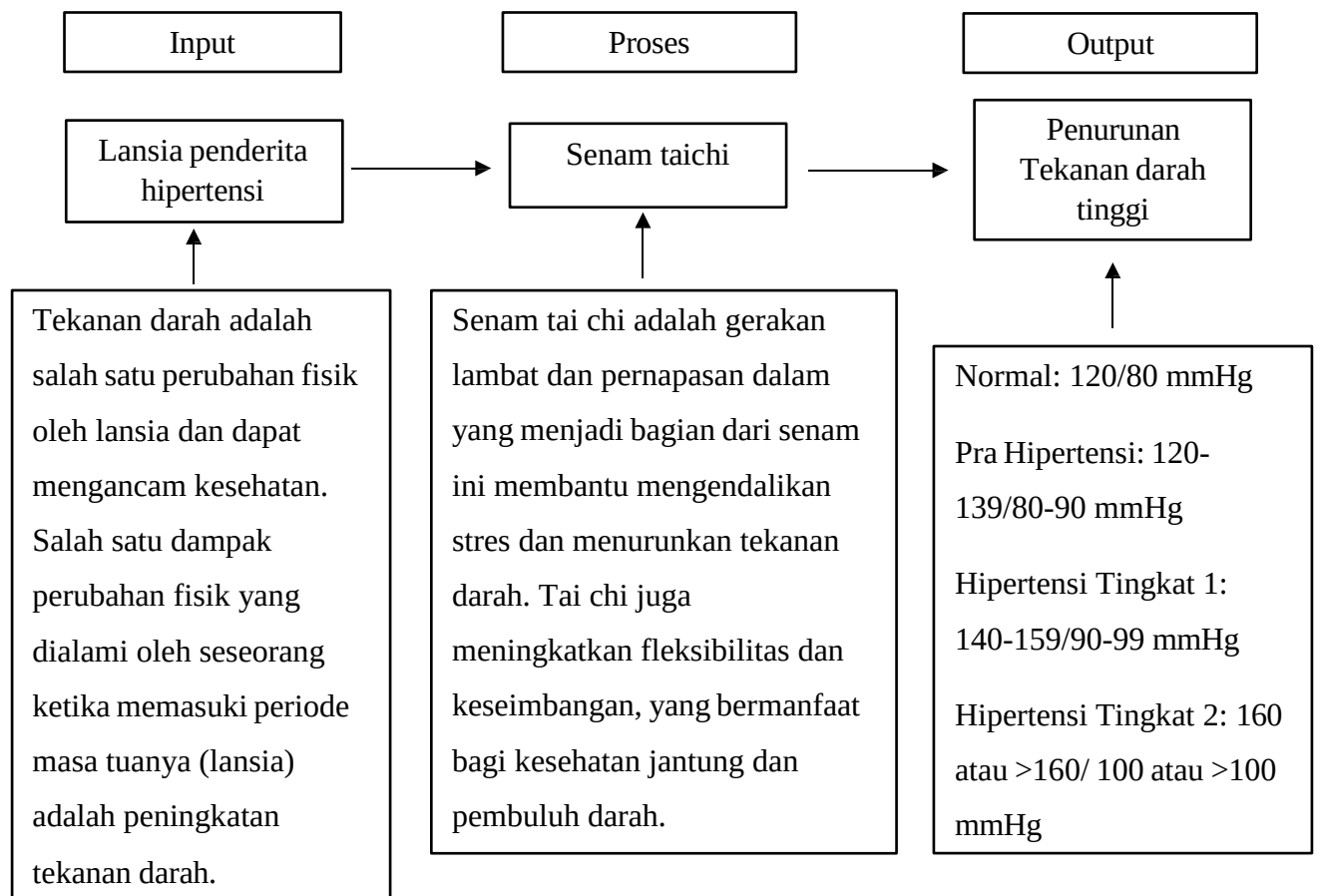
-
- d. Masa dewasa lanjut (usia 66-75 tahun).
 - e. Masa dewasa sangat lanjut (usia > 75 tahun).

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konsep penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan atau kaitan antara variabel yang akan diteliti (Notoatmodjo, 2018, p. 83).



1.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban (dugaan) sementara dari masalah suatu penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a: “Adanya Efektifitas Senam Tai Chi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo”.

H₀: “Tidak ada Efektifitas Senam Tai Chi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo”.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data melalui instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan (Sugiyono, 2017). Rancangan penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektifitas variabel terikat yang terdiri dari senam tai chi dan hipertensi.

4.2 Populasi

Populasi adalah wilayah penyangkapan yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi penelitian ini adalah lansia dengan hipertensi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo yang berjumlah 30 orang.

4.3 Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah serta karakteristik yang menjadi bagian dari populasi penelitian (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian adalah lansia dengan hipertensi di Klinik Mutiara Sehat Karanglo.

Menurut Sugiyono (2016) sampel merupakan “bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka perlu dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 30 orang.

4.4 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2013:218) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti.

Kriteria inklusi adalah kriteria umum subyek penelitian dari suatu populasi yang diinginkan peneliti. Target yang terjangkau dalam penelitian (Nursalam, 2008).

Kriteria inklusi:

1. Lansia yang mengalami hipertensi saat dilakukan pengukuran tekanan darah
2. Lansia yang berada di Klinik Mutiara Sehat Karanglo
3. Lansia yang bersedia menjadi responden
4. Lansia yang tidak mengalami nyeri persendian

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karna berbagai sebab (Nursalam, 2008).

Kriteria eksklusi:

1. Lansia yang menolak menjadi responden atau mengundurkan diri menjadi pasien
2. Lansia yang tidak ada di tempat penelitian
3. Lansia yang mengkonsumsi obat hipertensi

4.5 Variabel Penelitian

Variabel merupakan peubah artinya sesuatu yang dapat berubah. Variabel harus dapat diukur atau diobservasi untuk mendapat data yang benar (valid) dan akurat (presisi). Variabel mempunyai tiga ciri yaitu (1) merupakan karakteristik subyek riset, (2) dapat diukur atau diobservasi, dan (3) ada variasi. Identifikasi variabel harus sinkron dengan rumusan masalah riset. Setelah identifikasi, variabel dikelompokkan menjadi variabel bebas, variabel antara, atau variabel tergantung. Variabel bebas adalah variabel yang dapat menyebabkan perubahan variabel lain. Variabel antara adalah variabel yang berada di antara variabel bebas dan tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang berubah akibat adanya variabel bebas.

Rumusan masalah riset:

Adakah Efektifitas Senam Tai Chi Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi Di Klinik Mutiara Sehat Karanglo?

Identifikasi variabel yang dilakukan:

1. Variabel independen (bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Variabel independen pada penelitian ini adalah senam tai chi.

2. Variabel dependen (tergantung)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel dependen pada penelitian ini adalah lansia dengan hipertensi.

4.6 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikkan kegiatan ataupun memberikan operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Untuk penelitian kuantitatif, definisi operasional harus dilengkapi dengan skala pengukuran yang dipakai, misalnya nominal, ordinal, rasio atau interval, disamping itu harus disertai dengan cara pengukurannya (definisi operasional tidak harus dibuat dalam bentuk tabel).

Efektifitasan Senam Taichi Terhadap Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi
Di Klinik Mutiara Sehat Karanglo

Dependent (dipengaruhi/akibat): Hipertensi

Independent (mempengaruhi): Senam Tai Chi

No	Variabel	DO	Alat ukur	Skala data	Kategori
1.	Variable independen Senam tai chi	Lansia melakukan senam tai chi secara rutin seminggu minimal 3x sesuai sop	SOP senam taichi dan kuisioner	Nominal	1. Rutin 2. Tidak rutin
2.	Variable dependen Hipertensi	Hipertensi yang dialami oleh lansia	Tensi	Nominal	1. Normal 2. Pra Hipertensi 3. Hipertensi Tingkat 1 4. Hipertensi Tingkat 2

4.7 Instrumen Penelitian

Menurut Ghazali (2016: 3) “skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, atau kelompok dari suatu subyek, contohnya: variabel jenis kelamin, responden dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori laki-laki dan

perempuan”. Kategori tersebut dapat diberi kode angka 1 dan 2. Angka ini digunakan hanya untuk menghitung jumlah setiap kategori bukan untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi. Uji statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah uji statistik yang berdasarkan jumlah terbanyak seperti modus dan distribusi frekuensi. Adapun skoring perhitungan responden dalam skala nominal adalah sebagai berikut:

Alternatif jawaban	Skor alternatif jawaban	
	Ya	Tidak
Rutin	√	-
Tidak rutin	-	√

4.8 Uji Validitas Dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Suatu instrumen yang valid memiliki validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.

Dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

$$r_{xy} = \frac{n(\sum x_i y_i) - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{(n(\sum x_i^2) - (\sum x_i)^2)(n(\sum y_i^2) - (\sum y_i)^2)}}$$

r_{xy} = koefisien korelasi

n = jumlah responden

x_i = skor setiap item pada instrumen

y_i = skor setiap item pada kriteria

Nilai koefisien ini disebut sebagai koefisien validitas (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012). Nilai koefisien validitas berkisar antara +1,00 sampai -1,00. Nilai koefisien +1,00 mengindikasikan bahwa individu pada uji instrumen maupun uji kriteria, memiliki hasil yang relatif sama, sedangkan jika koefisien validitas bernilai 0 mengindikasikan bahwa tidak ada hubungan antara instrumen dengan kriterianya. Semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik instrumen tersebut.

2. Reliabilitas

Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Metode yang digunakan untuk melakukan uji reliabilitas adalah Alpha Cronbach diukur berdasarkan Alpha Cronbach 0 sampai 1. Suatu variabel dikatakan reliabel, apabila hasil Alpha Cronbach $> 0,60$.

Jadi pengujian reliabilitas instrumen dalam suatu penelitian dilakukan karena keterandalan instrumen berkaitan dengan keajekan dan taraf kepercayaan terhadap instrumen penelitian tersebut. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alfa Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari 1 (Adamson & Prion, 2013). Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, atau kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas Alfa Cronbach adalah sebagai berikut

$$r_i = \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum s_i^2}{s_t^2} \right\}$$

r_i = koefisien reliabilitas Alfa Cronbach

k = jumlah item soal

$\sum s_i^2$ = jumlah varians skor tiap item

s_t^2 = varians total

Jika skala itu dikelompok ke dalam lima kelas dengan reng yang sama, maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20, berarti kurang reliabel.
- 2) Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40, berarti agak reliabel.
- 3) Nilai Alpha Cronbach 0,42 s.d. 0,60, berarti cukup reliabel.
- 4) Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80, berarti reliabel.
- 5) Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d. 1,00, berarti sangat reliabel.

4.9 Pengumpulan Data

Dalam menggunakan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, untuk mendapat data-data yang tepat dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, teknik dan prosedur penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan langsung untuk melihat lansia yang ada di Klinik Mutiara Sehat Karanglo mengenai pelaksanaan senam taichi di klinik Mutiara sehat tersebut dan melakukan pemeriksaan tensi setiap pertemuan yang dilakukan 1x sebelum senam dan setelah pelaksanaan senam tai chi selama 2 minggu dengan 6x pertemuan. Selain itu melakukan pengamatan juga mengenai senam tai chi yang para lansia lakukan sudah rutin atau tidak dan apakah senam taichi ini ampuh untuk lansia penderita hipertensi di klinik mutiara sehat karanglo.

2. Kuesioner

Merupakan teknik utama karena dengan menggunakan angket diharapkan mampu memperoleh sebagian besar data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang dijawab secara tertulis pula.

3. Dokumentasi

Adalah pengumpulan bukti dan keterangan berupa foto kegiatan saat pelaksanaan senam taichi, pemeriksaan tensi pada lansia, dan mengisi lembar kuisisioner yang telah diberikan kepada lansia di Klinik Mutiara Sehat Karanglo.

4.10 Analisis Data

1. Univariat

Mendeskrripsikan variable penelitian yang dianalisis adalah keefektifitasan senam taichi terhadap penurunan tekanan darah pada lansia dengan hipertensi di klinik mutiara sehat karanglo.

2. Bivariat (*Wilcoxon Sign Rank Test*)

Analisa bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji *Wilcoxon Sign Rank Test* yang digunakan pada data berskala ordinal untuk mengetahui ada tidaknya keefektifan senam taichi terhadap lansia penderita hipertensi. Kemudian hasil prosentase diuji dengan menggunakan Uji Wilcoxon Sign Rank test. Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan tingkat kemaknaan $p < 0,05$.

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui hubungan keefektifan senam taichi terhadap lansia penderita hipertensi yang diuji dengan SOP senam taichi yang merupakan panduan yang digunakan untuk melaksanakan sesi senam Tai Chi dengan baik dan efektif.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik dengan bantuan SPSS. Data analisis yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial dengan penjelasan sebagai berikut.

Hipotesis dapat diterima apabila uji analisa menunjukkan tingkat signifikansi $< 0,05$ dan ditolak apabila $> 0,05$. Data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel kemudian diinterpretasi dalam bentuk narasi.

4.11 Etika Penelitian

Etika penelitian menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) menekankan pada prinsip-prinsip dasar yang memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. WHO secara khusus menyoroti pentingnya menghormati subjek penelitian, menjaga kerahasiaan data, memperoleh informed consent, dan menghindari manipulasi data. Beberapa poin penting terkait etika penelitian menurut WHO 20:

1. Menghormati Subjek Penelitian :

Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak, martabat, dan kesejahteraan mereka.

2. Informed Consent :

Subjek penelitian harus diberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang tujuan penelitian, prosedur, risiko, dan manfaatnya sebelum mereka setuju untuk berpartisipasi.

3. Kerja Sama dengan Pihak yang Terdampak :

Penelitian yang melibatkan komunitas atau kelompok tertentu harus melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan penelitian, serta memastikan bahwa hasil penelitian bermanfaat bagi mereka.

4. Kejujuran dan Integritas :

Peneliti harus jujur

Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus di perhatikan. Menurut Hidayat, 2011 Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Informed Consent (Persetujuan)

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan informed consent adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien. Beberapa informasi yang harus ada dalam informed consent tersebut antara lain : partisipasi pasien, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi, dan lain-lain.

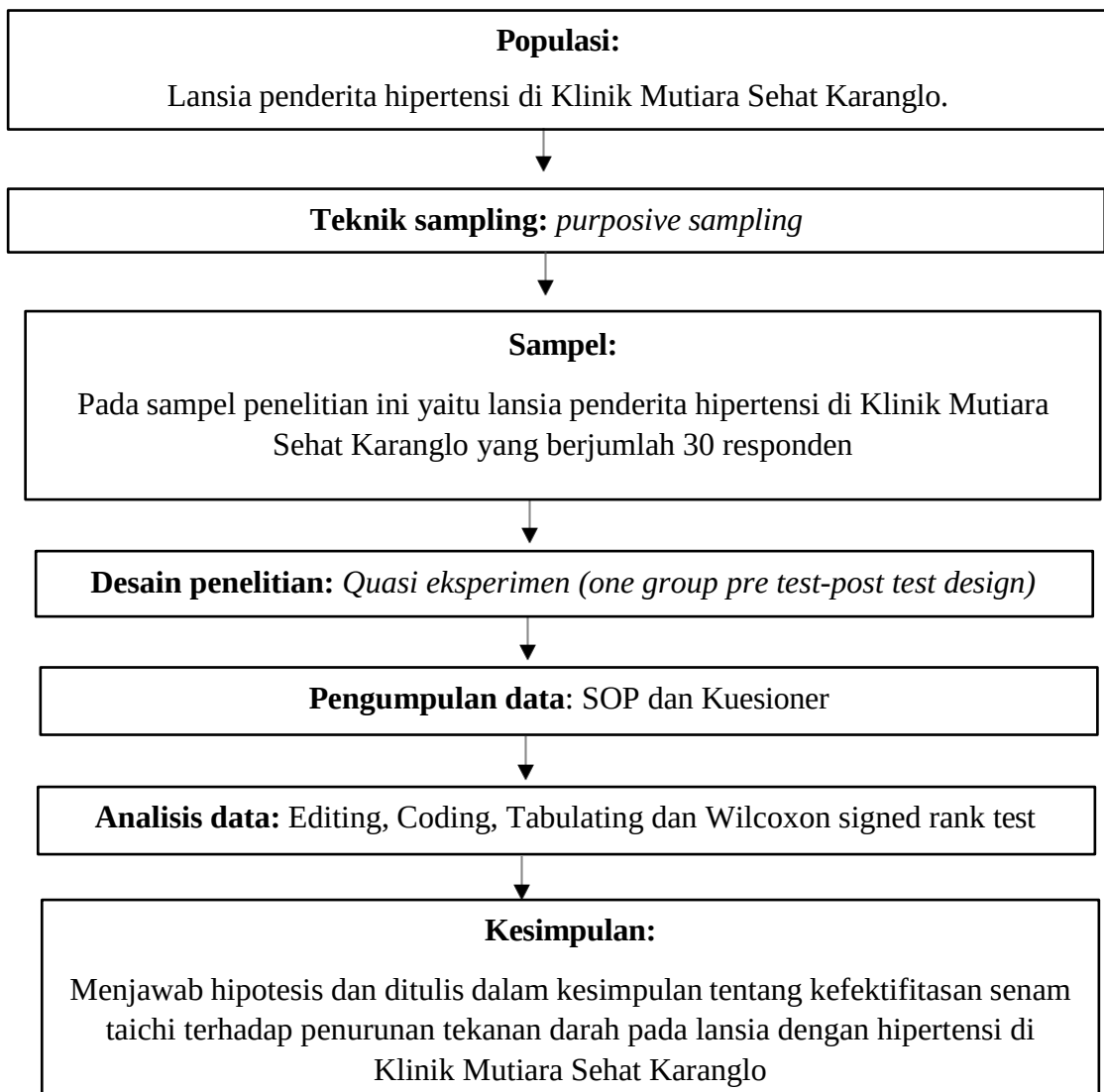
2) Anonymity (Tanpa Nama)

Masalah etika keperawatan adalah masalah yang memberikan jaminan dalam menggunakan subjek penelitian dengan cara tidak memberikan atau mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode atau inisial nama pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan.

3) Confidentiality (Kerahasiaan)

Masalah ini merupakan masalah etika dengan memberikan jaminan kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset.

4.12 Kerangka Operasional



SUSUNAN ACARA KEGIATAN PENELITIAN
KLINIK MUTIARA SEHAT KARANGLO
2025

Jam	Durasi	Kegiatan
08.00-08.30	30'	Persiapan
08.30-08.45	15'	Pembukaan dan pengenalan
08.45-09.30	40'	Persiapan pre test dan tensi
09.30-10.00	30'	Senam taichi
10.00-10.30	30'	Tensi dan pembagian konsumsi
10.30-selesai	5'	Penutup

ANGGARAN DANA KEGIATAN PENELITIAN
KLINIK MUTIARA SEHAT KARANGLO 2025

No	Jenis	Harga	Jumlah	Total
1.	Print Kuesioner	Rp. 100.000	30 lembar	Rp. 50.000
2.	Souvenir	Rp. 300.000	1 kotak	Rp. 300.000
3.	Konsumsi lansia 6x	Rp. 3.000.000	30	Rp. 3.000.000
			Total	Rp. 3.350.000

**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN
KLINIK MUTIARA SEHAT KARANGLO 2025**

No	Kegiatan	Waktu									
		Juli									
		9	10	11	12	14	15	16	17	18	19
1.	Pre test										
2.	Senam taichi										
3.	Post test										
4.	Pengambilan data										

DAFTAR PUSTAKA

- A, Aziz, Hidayat. (2011). Metode penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data. Jakarta: Salemba Medika.
- Adamson, K. A. & Prion, S.. (2013). *Reliability : measuring internal consistency using cronbach's α* , *Clinical Simulation in Nursing*, 9, hlm. 179-180.
- A. Nurarif, H. K. (2015). Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis dan Nanda Edisi 3. Jogjakarta: Mediaction publishing.
- Aspiani, R.Y. 2015. Buku Ajar Asuhan Keperawatan Klien Gangguan Kardiovaskuler Aplikasi NIC & NOC. Jakarta : Buku Kedokteran EGC.
- Amalia, d. (2023). Perbandingan Efektivitas Senam Hipertensi dan Senam Thai Chi Dalam Menurunkan Tekanan Darah Pada Lansia Yang Mengalami Hipertensi. *Jurnal Kesehatan Jompa* , 215.
- Bustan, M. N. 2007. Epidemiologi : penyakit tidak menular. Cetakan 2. Jakarta : Rineka Cipta
- Blitar, B. (2023). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2023. Blitar : Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.
- Emilyani Desty, A. H. (2023). Pengaruh Senam Tai Chi Terhadap Tekanan Darah Penderita Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Cakranegara. *Journal of Excellent Nursing Students (JENIUS)* , 12.
- Fraenkel, J. L., Wallen, N. E., & Hyun, H. H.. (2012). *How to design and evaluate research in education eighth edition*. New York : Mc Graw Hill.
- Fitria, S. N., & Prameswari, G. N. (2021). Faktor Risiko Kualitas Hidup Lansia Penderita Hipertensi. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 1(1), 472–478. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN>
- Kemenkes. (2023). Pedoman Pengendalian Hipertensi Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Jakarta .
- Sari, Y. A. (2024). Asuhan Keperawatan Kebutuhan Aman Nyaman Pada Lansia Hipertensi Dengan Penerapan Senam Tai Chi Terhadap Nilai Tekanan Darah Di. *Jurnal Kesehatan STIKes Sumber Waras*, 56.
- Ivan Gede Kresnayana, A. K. (2020). PENGARUH SENAM TAICHI TERHADAP PENURUNAN TEKanan DARAH PADA LANSIA PENDERITA HIPERTENSI DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA. *Jurnal Sains Kesehatan*, 9.
- Kemenkes, RI. (2013). Riset Kesehatan Dasar. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

-
- Kemenkes RI. (2022). Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nursalam, 2008. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan :Jakarta: Salemba Medika
- Notoatmodjo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta : Rineka Cipta
- Nurahmani. (2012). Stop Hipertensi. Yogyakarta: Familia.
- Notoatmodjo, S. (2018). Metode Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Padila. 2013. Buku ajar keperawatan gerontik. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Serikali, M. O. (2006). *Tai Chi Chuan: An AfriAsian Resource for Health and Longevity*. iUniverse.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Widianti. A.T. dan Proverawati, A. 2010. Senam dan Kesehatan. Yogyakarta : Kuha Medika.
- Wijaya,A.S & Putri Y. (2013). Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa) Teori dan Contoh Askep. Yogyakarta: Nuha Medika
- Williams, B., Mancia, G., Spiering, W., et al. (2018) *2018 ESC/ESH Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. European Heart Journal*, 39, 3021-3104.

Kuisisioner

Nama:

Pekerjaan:

Jenis kelamin:

Alamat:

Umur:

Lama menderita hipertensi:

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Saya selalu mengontrol tekanan darah setiap merasakan gejala.		
2.	Saya tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti daging merah, gorengan, jeroan.		
3.	Saya mengkonsumsi setidaknya lima porsi buah dan sayuran segar setiap hari.		
4.	Saya selalu meluangkan waktu untuk istirahat walaupun pekerjaan menumpuk.		
5.	Saya selalu minum obat anti hipertensi secara teratur jika tekanan darah tinggi.		
6.	Saya tidak mengkonsumsi minum minuman keras seperti anggur, pigur dan bir bila sedang mempunyai masalah yang berat ataupun tidak mempunyai masalah.		
7.	Saya tidak mengkonsumsi minum minuman keras seperti anggur, pigur dan bir bila sedang mempunyai masalah yang berat ataupun tidak mempunyai masalah.		

8.	Saya mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi makanan yang mengandung garam tinggi untuk menghindari kekambuhan tekanan darah tinggi.		
9.	Saya mengusahakan mengadakan rekreasi setelah mengerjakan pekerjaan yang berat.		
10.	Saya akan mengontrol emosi saya jika sedang marah/banyak pikiran.		

Sesudah melakukan senam taichi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda merasa puas dengan pelaksanaan senam tai chi ini?		
2.	Apakah ada perubahan dengan tekanan darah anda setelah pelaksanaan senam tai chi ini?		
3.	Apakah anda sudah pernah mendengar atau mengetahui mengenai senam tai chi?		
4.	Apakah anda merasa tubuh anda lebih terasa nyaman setelah melakukan senam tai chi ini?		
5.	Apakah menurut anda senam lansia ini dapat meningkatkan kualitas hidup anda?		
6.	Apakah anda sudah pernah mengikuti senam tai chi sebelumnya?		
7.	Apakah anda merasakan manfaat setelah pelaksanaan senam tai chi ini?		
8.	Apakah Anda bersedia mengikuti kegiatan senam Tai Chi selama 2 minggu dengan pertemuan 1 minggu 3x?		
9.	Apakah setelah melakukan senam tai chi ini anda merasa pusing atau ada gejala yang di keluhkan?		